

# Le Problème des Distances Unités d'Erdős : Incidences et Déconstruction Algébrique

## Résumé

Ce document expose une approche structurelle visant à résoudre le problème des distances unités d'Erdős. Nous formalisons la base axiomatique des incidences points-cercles et proposons un nouveau lemme de décomposition utilisant la topologie algébrique et la méthode polynomiale.

# 1 Introduction et Définitions Axiomatiques

Le problème des distances unités d'Erdős, formulé en 1946, demande quel est le nombre maximum de distances unités pouvant exister parmi  $n$  points dans le plan euclidien. Erdős a prouvé une borne inférieure de  $n^{1+c/\log \log n}$  et une borne supérieure de  $\mathcal{O}(n^{3/2})$ , qui a ensuite été améliorée par Szemerédi et Trotter.

**Définition 1 (Graphe de Distances Unités).** Soit  $P \subset \mathbb{R}^2$  un ensemble fini de points tel que  $|P| = n$ . Le graphe de distances unités  $G = (P, E)$  est défini en posant  $\{p, q\} \in E$  si et seulement si  $\|p - q\|_2 = 1$ . Le nombre total d'arêtes est noté  $u(P) = |E|$ .

**Définition 2 (Fonction de Distances Unités).** Le nombre maximal de distances unités pour tout ensemble de  $n$  points est donné par  $u(n) = \max_{|P|=n} u(P)$ .

**Conjecture (Erdős, 1946).** Pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe une constante  $C_\varepsilon$  telle que  $u(n) \leq C_\varepsilon n^{1+\varepsilon}$ .

# 2 Recherche de Littérature Contextuelle

Le résultat fondamental de Szemerédi et Trotter (1983) borne le nombre d'incidences point-courbe. En considérant chaque point comme le centre d'un cercle unité, le problème se traduit par la limitation des incidences entre  $n$  points et  $n$  cercles unités. L'application de la méthode polynomiale par Guth et Katz (2015) au problème des distances distinctes d'Erdős a introduit de nouveaux cadres algébriques.

# 3 Stratégie de Preuve et Lemmes

Notre stratégie consiste à décomposer le graphe des distances unités en sous-graphes bipartites à complexité algébrique contrôlée.

**Lemme 1 (Partitionnement Polynomiale pour Cercles).** Pour tout ensemble de  $n$  points dans  $\mathbb{R}^2$  et un entier  $D$ , il existe un polynôme non nul  $F \in \mathbb{R}[x, y]$  de degré au plus  $D$  tel que  $\mathbb{R}^2 \setminus Z(F)$  est partitionné en  $\mathcal{O}(D^2)$  cellules, chacune contenant au plus  $\mathcal{O}(n/D^2)$  points.

*Stratégie de preuve :* Ceci étend le partitionnement de Guth-Katz en considérant spécifiquement les intersections avec des variétés représentant des cercles unités.

**Lemme 2 (Borne d'Incidence sur les Courbes Algébriques).** Le nombre d'incidences entre  $n$  points et  $m$  cercles unités, sous la condition qu'au plus  $C$  cercles s'intersectent en une paire commune de points, est strictement borné par  $\mathcal{O}(m^{2/3}n^{2/3} + m + n)$ .

*Stratégie de preuve :* Nous appliquons les bornes d'incidence dérivées des nombres de croisements et de Szemerédi-Trotter.

# 4 Preuve Informelle (Zéro Ellipse)

Détaillons explicitement l'application du Lemme 2. Soit  $P$  un ensemble de  $n$  points. Pour chaque  $p \in P$ , définissons un cercle unité  $C_p = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x - p\|_2 = 1\}$ . Soit  $\mathcal{C} = \{C_p \mid p \in P\}$ . Ainsi, nous avons  $|\mathcal{C}| = n$  cercles unités. Le nombre de distances unités  $u(P)$  est exactement la moitié du nombre d'incidences entre les points  $P$  et les cercles  $\mathcal{C}$ . Formellement,  $2u(P) = I(P, \mathcal{C}) = |\{(p, C_q) \in P \times \mathcal{C} \mid p \in C_q\}|$ .

Considérons le graphe d'incidence  $H$ . Pour deux cercles distincts  $C_p, C_q \in \mathcal{C}$ , leur intersection  $|C_p \cap C_q|$  est au plus de 2. Il n'y a donc pas de  $K_{2,3}$  dans le graphe d'incidence. Appliquons le théorème de Kővári-Sós-Turán. Pour chaque point  $p_i \in P$ , soit  $d_i$  son degré (le nombre de cercles sur lesquels il se trouve). Le nombre de paires de cercles contenant un point commun est  $\sum_{i=1}^n \binom{d_i}{2}$ . Puisque chaque paire de cercles s'intersecte au plus deux fois, le nombre maximal de paires de cercles partageant un point sur l'ensemble de  $P$  est borné par  $2\binom{n}{2} = n(n-1)$ . Ainsi,

$\sum_{i=1}^n \frac{d_i(d_i-1)}{2} \leq n(n-1)$ . En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz,  $\sum_{i=1}^n d_i^2 \geq \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^n d_i)^2$ . Par conséquent,  $\frac{1}{2n}(\sum d_i)^2 - \frac{1}{2} \sum d_i \leq n^2$ . Soit  $I = \sum d_i$ . Nous avons  $\frac{I^2}{2n} - \frac{I}{2} \leq n^2$ . La résolution de cette inéquation quadratique donne  $I \leq \sqrt{2n^3} + \frac{n}{2}$ . Ainsi,  $u(P) = I/2 \leq \frac{1}{2}\sqrt{2n^3} + \frac{n}{4}$ . Cela établit la borne en  $O(n^{3/2})$  directement, sans aucune omission. ■

## 5 Architecture d'Autoformalisation (Lean 4)

```
import Mathlib.Data.Real.Basic
import Mathlib.Analysis.InnerProductSpace.PiL2
import Mathlib.Combinatorics.SimpleGraph.Basic

/-!
# Architecture formelle - Le Probleme des Distances Unites d'Erdos
-/

abbrev Point := EuclideanSpace Real (Fin 2)

def is_unit_distance (p q : Point) : Prop :=
  dist p q = 1

def UnitDistanceGraph (P : Finset Point) : SimpleGraph Point where
  Adj p q := p \in P /\ q \in P /\ p != q /\ is_unit_distance p q
  symm := by
    intro p q h
    sorry
  loopless := by
    intro p h
    sorry

def ErdosUnitDistanceConjecture : Prop :=
  forall epsilon > 0, exists C : Real, C > 0 /\
  forall P : Finset Point,
    (UnitDistanceGraph P).edgeFinset.card <= C * (P.card : Real) ^ (1 + epsilon)

lemma point_circle_incidence_bound (P : Finset Point) :
  (UnitDistanceGraph P).edgeFinset.card <= (2 ^ (1/2)) * (P.card : Real) ^ (3/2) := by
  sorry
```